## 1. 壓強

壓強表示單位面積受到的垂直作用力。相同力集中在較小面積上，壓強較大。公式使用的是垂直於表面的力分量及實際受力面積。1 Pa 等於每平方米受到 1 N 的垂直力。

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

p：壓強（Pa）；F⊥：垂直表面的力（N）；A：面積（㎡）。

## 2. 波以耳定律

固定質量的氣體在溫度不變時，絕對壓強與體積成反比，所以壓強與體積的乘積保持不變。體積減至一半，絕對壓強便變成兩倍。比較兩個狀態時，須使用絕對壓強，並確認氣體質量和溫度均不變。

$$p \propto \frac{1}{V}$$
$$pV = \text{constant}$$
$$p_1V_1 = p_2V_2$$

波以耳定律：固定質量的氣體，溫度不變。p：絕對壓強；V：體積。

固定質量的氣體，溫度不變；p：絕對壓強；V：體積。兩狀態使用一致單位。

## 3. 攝氏溫度與開爾文溫度

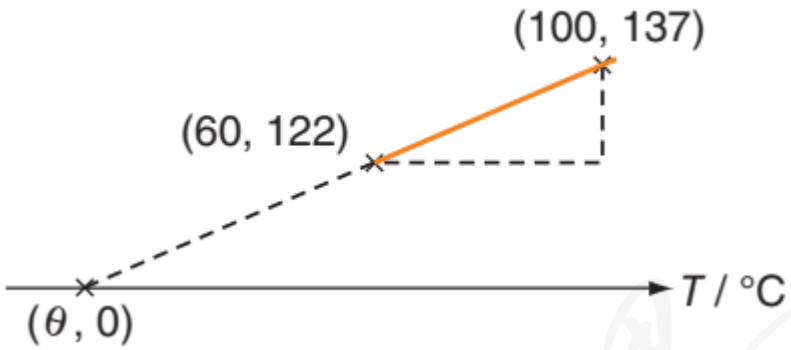
開爾文溫標以絕對零度為起點。攝氏溫度加上 273.15 就得到開爾文數值，課本常取 273。升溫 1 K 與升溫 1 ° C 的溫差相同，但兩種溫度的比值不同。氣體定律及絕對溫度比例關係必須使用 K。

$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273.15 \approx \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273$$

T：熱力學溫度； θ：攝氏溫度。課本採用約數 273；精確溫差為 273.15。

## 4.　由直線圖外推絕對零度

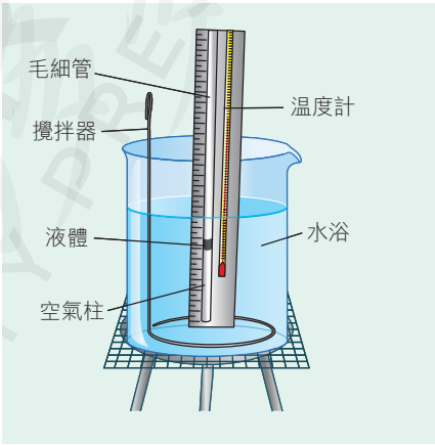
固定體積和氣體量時，壓強 p 與攝氏溫度 θ 近似呈直線關係：$p = m\theta + b$。由兩個數據點可求斜率 $m = \frac{p_2 - p_1}{\theta_2 - \theta_1}$。把直線延長至 p=0，橫軸截距 $\theta_0 = -\frac{b}{m}$ 就是實驗推算的絕對零度。這是量測範圍外的外推。課本數據得 −265 ° C，與公認值約 −273 ° C 有差異。作答時按實驗數據計算，並考慮誤差。




把壓強—攝氏溫度直線外推至壓強為零。

## 5.　溫度實驗的均勻性與穩定讀數

讀數前先停止加熱，充分攪拌水浴，使各處溫度較均勻，再等溫度穩定。攪拌減小水浴各處的溫差。等候則讓樣本與水浴接近熱平衡。溫度計須避免碰到燒杯底。




水浴、溫度計和待測氣體的實驗裝置。

## 6. 定容氣體的壓強—溫度關係

固定質量的氣體在體積不變時，絕對壓強與開爾文溫度成正比。加熱使分子撞擊容器壁時的平均動量轉移增加，因此壓強升高。比較前後狀態時保持壓強單位一致，把攝氏溫度先換成 K，並確認容器體積及氣體量沒有改變。

$$p \propto T$$

$$\frac{p}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

固定質量、體積不變；p：絕對壓強；T：開爾文溫度。

## 7. 定壓氣體的體積—溫度關係

固定質量的氣體在壓強不變時，體積與開爾文溫度成正比。加熱時氣體膨脹，以維持相同壓強。用前後狀態的體積除以絕對溫度作比較，不能直接用攝氏數值，也不能套用於氣體洩漏或壓強明顯改變的過程。

$$V \propto T$$

$$\frac{V}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

固定質量、壓強不變；V：體積；T：開爾文溫度。

## 8. 綜合氣體定律

固定物質的量的理想氣體，其壓強乘體積再除以開爾文溫度，所得的值保持不變。這個關係可同時處理壓強、體積和溫度的變化。比較兩個狀態時，須保持氣體量不變，使用絕對壓強和 K，並統一壓強及體積的單位。

$$pV \propto T$$

$$\frac{pV}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

固定質量氣體的綜合氣體定律：p 為絕對壓強，V 為體積，T 用開爾文。壓強及體積均可改變。

固定物質的量的理想氣體；p：絕對壓強；V：體積；T：開爾文溫度。

## 9. 理想氣體狀態方程

理想氣體方程描述絕對壓強、體積、物質的量和開爾文溫度之間的關係。即使氣體量改變，也可分別套用於前後的平衡狀態。使用氣體常數的 SI 值時，壓強用 Pa、體積用 $m^3$、物質的量用 mol。物質的量與分子數須透過阿伏加德羅常數換算。

$$pV = nRT$$

p：壓強（Pa）；V：體積（$m^3$）；n：物質的量（mol）；T：溫度（K）；R = 8.31 J $mol^{-1}$ $K^{-1}$。適用於理想氣體。

## 10. 氣體壓強的微觀成因

氣體分子不斷隨機運動，撞擊容器壁時動量改變，因而對器壁施力。大量碰撞產生的平均力除以器壁面積，就是氣體壓強。分子數密度增加或平均速率增大，都可使壓強上升。

## 11. 理想氣體動力學模型

理想氣體模型把同種氣體視為大量質量相同、不斷隨機運動的分子。相比分子間的空間和兩次碰撞間的時間，分子本身的體積及碰撞時間可忽略。除碰撞時外，忽略分子間作用力。分子彼此及與器壁的碰撞均為完全彈性。

## 12. 氣體壓強與均方速率

氣體動力學把壓強與分子數、單一分子質量和均方速率聯繫起來，描述大量分子碰撞器壁的平均效果。均方速率的求法是先把各分子的速率平方，再取平均。這個模型假設分子的隨機運動在各方向上相同。分子形式的公式使用分子數。

$$pV = \frac{1}{3}Nm\overline{c^2}$$

p：壓強（Pa）；V：體積（$m^3$）；N：分子數；m：單一分子的質量（kg）；公式中 $c^2$ 上方的橫線表示速率平方的平均值（$m^2$ $s^{-2}$），並非平均速率的平方。適用於隨機運動各向同性的理想氣體。

## 13. 絕對溫度與分子平均動能

理想氣體每個分子的平均平移動能只取決於開爾文溫度，與氣體種類無關。因此不同氣體在同一溫度有相同平均平移動能，但較重分子的均方根速率較小。這裡談的是每個分子的平均值，並非整個樣本的總動能。

$$\langle K\rangle = \frac{1}{2}m\overline{c^2} = \frac{3RT}{2N_A}$$

$$T \propto \langle K\rangle$$

⟨K⟩：每個分子的平均平移動能（J）；m：一個分子的質量（kg）；均方速率單位：$m^2$ $s^{-2}$；T：K；R = 8.31 J $mol^{-1}$ $K^{-1}$；$N_A$ = 6.02 × $10^{23}$ $mol^{-1}$。

對理想氣體，T 是絕對溫度（K），⟨K⟩ 是每個分子的平均平移動能（J）。